



Capítulo 1: Arritmias y Emergencias Cardiovasculares

Manual EUNACOM de Cardiología — Basado en Perfil 2026 y Guías MINSAL / GES
CAPÍTULO 1
EUNACOM Medicina Interna • Chile 2026

Índice del Capítulo

- 1.1 Manejo de Urgencias en Arritmias --
- 1.2 Paro Cardiorespiratorio --
- 1.3 RCP - Reanimación Cardiopulmonar --
- 1.4 Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos --
- 1.5 Fibrilación Auricular --
- 1.6 FA: Antiarrítmicos --
- 1.7 Fármacos Anticoagulantes --
- 1.8 FA: Manejo --
- 1.9 FA Crónica --
- 1.10 FA de Reciente Comienzo --
- 1.11 Flutter Auricular --
- 1.12 Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV) --
- 1.13 TV y Canalopatías --
- 1.14 Extrasístoles --

Tablas Comparativas del Capítulo
Comparación de Arritmias Supraventriculares
Clasificación de Antiarrítmicos (Vaughan-Williams)

Evaluación y Referencias
Prueba del Capítulo (Preguntas EUNACOM)
Referencias y Bibliografía
TEMA 1.1

Manejo de Urgencias en Arritmias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009
Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico
Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

✦ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, dolor isquémico, shock, ICC aguda) → Cardioversión eléctrica sincronizada INMEDIATA (si taquiarritmia) o Marcapaso (si bradiarritmia).
- Taquicardia QRS angosto estable: 1° Maniobras vagales, 2° Adenosina 6 mg EV en bolo rápido.

- Taquicardia QRS ancho estable: Considerar TV hasta demostrar lo contrario. Amiodarona 150 mg EV en 10 min.
- Bradiarritmia sintomática: Atropina 0.5 - 1 mg EV como primera medida mientras se prepara marcapaso transcutáneo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 60 años con antecedente de estenosis mitral severa, consulta por inicio brusco de disnea y palpitaciones. Al examen: FC 140x', PA 85/35 mmHg, MP(+) con crépitos difusos bibasales. ECG demuestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida."

→ Piensa en: FA rápida descompensada con choque cardiogénico / edema pulmonar.

→ Conducta: Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

Principios Fundamentales de Urgencia

Ante todo paciente que ingresa por palpitaciones, mareos o compromiso del estado general con arritmia, la primera evaluación DEBE ser el estado hemodinámico.

Signos de inestabilidad hemodinámica (los 4 jinetes):

- **Hipotensión arterial** / Choque (PAS < 90 mmHg o signos de mala perfusión).
- **Alteración aguda del estado mental** (somnolencia, confusión, síncope).
- **Dolor torácico isquémico activo** (angina).
- **Insuficiencia cardíaca aguda / Edema agudo de pulmón.**

Si presenta cualquiera de estos 4 signos y se trata de una **taquiarritmia**, la conducta inmediata es **Cardioversión Eléctrica Sincronizada**. Si es una **bradiarritmia**, se administra **Atropina** e inicia **marcapaso transcutáneo**.

Algoritmo de Manejo Agudo de Arritmias

Paciente con Arritmia en Urgencias

↓

¿Presenta signos de inestabilidad hemodinámica?

↓

SÍ → Cardioversión Eléctrica Sincronizada (o Marcapaso si Bradicardia)

↓

NO → Evaluar Ancho del QRS en ECG de 12 derivaciones

↓

QRS Angosto (<0.12s) → Maniobras vagales / Adenosina / Betabloqueo

↓

QRS Ancho (≥0.12s) → Tratar como TV (Amiodarona 150mg EV)

Fármacos Clave en Manejo de Urgencias en Arritmias

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adenosina	TPSV (QRS angosto regular)	6 mg EV bolo rápido + SF (repetir 12 mg si falla)	Asma/BPCO (broncoespasmo). Sensación de muerte inminente.
Amiodarona	TV estable / FA descompensada	150 mg EV en 10 min, luego infusión 1 mg/min	Hipotensión, bradicardia. Evitar si QT prolongado.
Atropina	Bradiarritmia sintomática	0.5 - 1 mg EV bolo (máx 3 mg)	Inefectiva en BAV 2° Mobitz II o BAV 3°.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 11

Mujer de 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, R2T con soplo diastólico IV/VI en ápex. La conducta inicial más adecuada es:

- A) Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- B) Entregar oxígeno a FiO2 elevadas y soporte ventilatorio con BiPAP
- C) Reponer fluidos con suero fisiológico
- D) Cardioversión eléctrica inmediata
- E) Administrar furosemida endovenosa asociada a drogas vasoactivas

Respuesta Correcta: D

Paciente inestable hemodinámicamente (PA 85/35) por taquiarritmia con edema pulmonar agudo. La indicación absoluta de primera línea según ACLS y Perfil EUNACOM es cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

⚡ EUNACOM TIP

Si hay inestabilidad, NO pierdas tiempo con fármacos. La respuesta correcta siempre es Cardioversión Eléctrica Sincronizada.

⚡ DATO CLAVE

La adenosina produce bloqueo AV transitorio de 2-3 segundos. Siempre advertir al paciente antes de inyectar.

⚡ MINSAL 2018

El traslado secundario de arritmias inestables requiere monitorización con desfibrilador externo listo.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- Sincronizar el desfibrilador en R-wave evita descargar sobre la onda T (fibrilación ventricular por fenómeno R sobre T).
- En taquicardia ventricular sin pulso o FV → Desfibrilación NO Sincronizada inmediata (200J bifásico).
- La dosis de adenosina debe administrarse por vena antecubital alta seguida de bolo de 20 ml de SF y elevación del brazo.

TEMA 1.2

Paro Cardiorespiratorio

PERFIL EUNACOM 1.01.2.006

Paro cardiorespiratorio

Dx: Específico Tx: Completo Seg: Derivar

✳ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Confirmación inmediata: Inconsciente + No responde + No respira normalmente (gaspings) + No tiene pulso carotídeo en < 10 seg.
- Ritmos desfibrilables: Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVsp).
- Ritmos NO desfibrilables: Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP).
- Pilar fundamental: Compresiones de alta calidad (100-120/min, 5-6 cm profundidad, permitir reexpansión torácica completa).

🏠 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 58 años se desploma en la sala de espera de urgencias. No responde al estímulo ni respira. Se verifica ausencia de pulso carotídeo en 5 segundos. El monitor del desfibrilador muestra una ondulación

caótica irregular sin complejos QRS identificables."

→ Piensa en: Paro Cardiorespiratorio en ritmo desfibrilable (Fibrilación Ventricular).

→ Conducta: Iniciar RCP inmediata + Desfibrilación inmediata a 200J bifásico.

Cadena de Supervivencia Intra y Extrahospitalaria

El reconocimiento precoz y la activación del sistema de emergencia son los primeros eslabones clave.

Causas Reversibles de Paro (5H y 5T):

- **5 H:** Hipoxia, Hipovolemia, Hidrogeniones (acidosis), Hipopotasemia/Hiperpotasemia, Hipotermia.
- **5 T:** Tensión (neumotórax), Taponamiento cardíaco, Toxinas, Trombosis pulmonar (TEP), Trombosis coronaria (IAM).

Algoritmo de Paro Cardiorespiratorio (ACLS)

Paciente Inconsciente sin Pulso

↓

Iniciar RCP de alta calidad (30:2) + Conectar Monitor/DEA

↓

¿El ritmo es Desfibrilable (FV / TVsp)?

↓

SÍ (FV/TVsp) → Descarga (200J) + RCP 2 min + Adrenalina 1mg (cada 3-5 min) + Amiodarona 300mg

↓

NO (Asistolia/AESP) → RCP 2 min + Adrenalina 1mg EV inmediata + Buscar 5H/5T

Fármacos Clave en Paro Cardiorespiratorio

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adrenalina	Paro RCP (todos los ritmos)	1 mg EV cada 3-5 min (1:10.000)	En asistolia/AESP dar de inmediato. En FV/TVsp dar tras 2º descarga.
Amiodarona	FV / TVsp refractaria	1º dosis 300 mg EV bolo, 2º dosis 150 mg	Dar tras la 3º descarga si persiste FV/TVsp.
Sulfato de Magnesio	Torsades de Pointes	1-2 g EV diluidos en 10 ml SG 5%	Indicación específica en QT largo preexistente.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 19

Paciente de 58 años sufre paro cardíaco presenciado. Se inicia RCP y el monitor demuestra asistolia. La medida farmacológica más adecuada e inmediata es:

A) Administrar atropina 1 mg EV

B) Administrar amiodarona 300 mg EV

C) Administrar adrenalina 1 mg EV

D) Realizar choque eléctrico de 200J

E) Administrar bicarbonato de sodio 1 mEq/kg

Respuesta Correcta: C

En ritmos NO desfibrilables (asistolia y AESP), la adrenalina 1 mg EV debe administrarse lo antes posible junto con RCP de alta calidad.

EUNACOM TIP

En asistolia NUNCA desfibrilar. Confirmar en al menos 2 derivaciones y buscar causas 5H y 5T.

DATO CLAVE

Minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas a menos de 10 segundos durante la evaluación del ritmo.

⚡ GES CHILE

El paro postanestésico o quirúrgico requiere notificación obligatoria de evento adverso.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- Frecuencia de ventilación con vía aérea avanzada (tubo ET): 1 ventilación cada 6 segundos (10 rpm) sin pausar compresiones.
- Capnografía cuantitativa (ETCO₂ < 10 mmHg indica RCP ineficaz; aumento brusco a >35-40 mmHg indica RCE).
- En AESP la causa más frecuente es hipovolemia o TEP masivo.

TEMA 1.3

RCP - Reanimación Cardiopulmonar

PERFIL EUNACOM 1.01.5.006

Resucitación cardiorespiratoria

Dx: Procedimiento Tx: Realizar Seg: No requiere

✳️ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Secuencia C-A-B (Compresiones, Vía Aérea, Ventilación) en lugar de A-B-C.
- Relación compresión:ventilación 30:2 en adultos (con 1 o 2 reanimadores) previo a la intubación.
- Profundidad de compresión: al menos 5 cm y no más de 6 cm en el tercio inferior del esternón.
- Desfibrilador Externo Automático (DEA): colocar parches, pausar compresiones para análisis, descargar si lo indica.

🏠 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Testigo presencial observa a hombre colapsar en la vía pública. Llama a la urgencia (131) y consigue un DEA. Al encenderlo, el DEA emite el mensaje 'Analizando ritmo, no toque al paciente... Descarga indicada'."

→ Piensa en: Uso correcto de DEA en ambiente extrahospitalario.

→ Conducta: Asegurar que nadie toque al paciente, presionar botón de descarga e inmediatamente reiniciar compresiones por 2 minutos.

Principios de RCP de Alta Calidad

- Comprimir fuerte (5-6 cm) y rápido (100-120 cpm).
- Permitir la descompresión torácica completa después de cada compresión.
- Minimizar las interrupciones en las compresiones (<10 s).
- Evitar una ventilación excesiva (volumen corriente suficiente para ver elevación del tórax).
- Rotar a los compresores cada 2 minutos para evitar la fatiga ineficaz.

🔄 Secuencia Básica de Reanimación (BLS)

Evaluar Seguridad de la Escena + Verificar Respuesta

↓

Pedir Ayuda + Solicitar DEA + Llamar 131

↓

Verificar Respiración y Pulso simultáneamente (5-10s)

↓
Sin Pulso → Iniciar Ciclos 30 compresiones : 2 ventilaciones

↓
Llegada del DEA → Encender y seguir instrucciones de voz

🔥 Fármacos Clave en RCP - Reanimación Cardiopulmonar

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Oxígeno	Durante RCP y RCE	100% durante RCP; titular a SpO2 92-98% tras RCE	Evitar hiperoxia tras RCE.

? PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 20

Durante la realización de RCP de alta calidad en un adulto, la profundidad adecuada de las compresiones torácicas y la frecuencia deben ser respectivamente:

- A) 3-4 cm y 80-100 por minuto
- B) 5-6 cm y 100-120 por minuto
- C) 7-8 cm y 120-140 por minuto
- D) Al menos 4 cm y 100 por minuto
- E) 5 cm y 80 por minuto

Respuesta Correcta: B

Las guías de RCP de la AHA y recomendación EUNACOM establecen una profundidad de 5 a 6 cm y una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto.

⚡ EUNACOM TIP

La relación 30:2 se mantiene hasta que se coloque un dispositivo de vía aérea avanzada (tubo endotraqueal).

⚡ DATO CLAVE

En embarazadas en el 3er trimestre, desplazar manualmente el útero a la izquierda durante la RCP para aliviar la compresión de la vena cava.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- Tras la descarga del DEA o desfibrilador, REINICIAR RCP de inmediato sin reevaluar pulso hasta completar 2 minutos.
- Si el paciente recupera pulso y respiración pero no responde, iniciar Manejo Terapéutico de la Temperatura (32-36°C) en UCI.

TEMA 1.4

Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos

PERFIL EUNACOM 1.01.1.002

Bloqueos aurículo-ventriculares

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

✦ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- BAV 1° Grado: PR > 0.20 seg (200 ms), constante. Benigno, no requiere tratamiento.
- BAV 2° Grado Mobitz I (Wenckebach): Prolongación progresiva del PR hasta que una P no conduce. Benigno generalmente.
- BAV 2° Grado Mobitz II: PR constante con falla súbita intermitente de la conducción P. RIESGO de progresión a BAV 3° → Requiere Marcapaso.
- BAV 3° Grado (Completo): Disociación AV completa. Ondas P y complejos QRS marchan a su propio ritmo independientemente → Marcapaso Definitivo (GES N° 25).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 74 años consulta por episodios de mareos y síncope de esfuerzo. Al ECG: Frecuencia auricular 75x', Frecuencia ventricular 32x'. Ninguna onda P se relaciona con los complejos QRS, los cuales son anchos."

→ Piensa en: Bloqueo Auriculoventricular Completo (BAV 3° Grado) con ritmo de escape idioventricular.

→ Conducta: Hospitalizar, Atropina/Isoproterenol o Marcapaso Transitorio → Marcapaso Definitivo (GES N° 25).

Clasificación y Conducta en Bloqueos AV

Tipo de Bloqueo	Hallazgo ECG Key	Ubicación Anatómica	Manejo
1° Grado	PR > 200 ms fijo, todas las P conducen	Nódulo AV	Observación
2° Mobitz I	PR se alarga hasta que P no conduce	Nódulo AV	Observar / Tratar causa
2° Mobitz II	PR fijo, P no conduce súbitamente	Infranodal (Hiss-Purkinje)	Marcapaso Definitivo
3° Grado (Completo)	Disociación AV total, PP y RR regulares	Nódulo AV o Infranodal	Marcapaso Definitivo (GES #25)

Algoritmo Diagnóstico de Bradiarritmias

Bradicardia (<60x') en ECG

↓

¿Ondas P presentes antes de cada QRS?

↓

SÍ → Evaluar Intervalo PR

↓

PR > 0.20s constante → BAV 1° Grado (Benigno)

↓

PR se alarga hasta bloquear P → BAV 2° Mobitz I

↓

PR fijo pero P no conduce súbitamente → BAV 2° Mobitz II (Marcapaso)

↓

NO relación P y QRS (Disociación total) → BAV 3° Grado (GES N° 25)

Fármacos Clave en Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Atropina	Bradicardia sinusal / BAV Nodal	0.5-1 mg EV (repetir c/3-5 min max 3mg)	Ineficaz en BAV infranodal (Mobitz II / BAV 3° alto).
Isoproterenol	Puente a marcapaso en bradicardia severa	2-10 mcg/min infusión	Aumenta consumo miocárdico de O ₂ .

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 7

Paciente de 72 años con antecedentes de HTA y diabetes, ingresa por episodio sincopal sin traumatismo. Al ECG se evidencia ritmo sinusal con FC 35x', ondas P independientes de los complejos QRS, los cuales son anchos (QRS 0.14s). El diagnóstico y manejo de elección es:

A) BAV 2° Mobitz I - Observación clínica

B) BAV 1° Grado - Atropina EV a permanencia

C) Enfermedad del nodo sinusal - Amiodarona EV

D) BAV 3° Grado - Instalación de marcapaso definitivo

E) Bloqueo completo de rama izquierda - Coronariografía urgente

Respuesta Correcta: D

La presencia de disociación AV (ondas P independientes de QRS anchos lentos) en un paciente con síncope configura un BAV 3° Grado. Indicación absoluta de Marcapaso Definitivo (GES N° 25).

⚡ GES CHILE

GES N° 25: Trastornos de conducción en mayores de 15 años que requieren marcapaso definitivo están 100% cubiertos.

⚡ EUNACOM TIP

Si en la pregunta describen BAV Mobitz II o BAV 3° en paciente mayor con síncope → La respuesta es Marcapaso Definitivo.

⚡ DATO CLAVE

Trifascicular = Bloqueo de rama derecha + Hemibloqueo anterior o posterior + BAV 1° Grado.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- El fármaco de elección inicial para la bradicardia sintomática es la Atropina, pero no debe retrasar la fijación de parches de marcapaso transcutáneo.
- La hiperkalemia es una causa reversible clásica de bradicardia y bloqueo AV con QRS ancho en pacientes renales.
- El infarto de pared inferior (arteria coronaria derecha) suele causar BAV transitorio responsivo a Atropina por isquemia nodal.

TEMA 1.5

Fibrilación Auricular

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Fibrilación auricular crónica

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

✂ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Arritmia sostenida más frecuente en la práctica médica. Principal causa subyacente: Hipertensión Arterial (HTA).
- ECG característico: Ausencia de onda P (reemplazada por ondas f de fibrilación) + Intervalos R-R irregularmente irregulares.
- Dos pilares de manejo: 1) Control de frecuencia o ritmo. 2) Prevención de ACV embolígeno (Anticoagulación según CHA₂DS₂-VASc).
- Riesgo embólico: Aurícula izquierda dilatada + orejuela izquierda → estasis sanguínea → formación de trombo → ACV isquémico.

🏠 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 68 años, hipertensa, consulta por palpitaciones de 2 semanas de evolución asociadas a leve astenia. Al examen físico: PA 135/82, FC 115x' irregular, sin signos de insuficiencia cardíaca. ECG confirma Fibrilación Auricular."

→ Piensa en: Fibrilación Auricular no valvular hemodinámicamente estable.

→ Conducta: Calcular CHA₂DS₂-VASc (Puntaje = 3 por edad + sexo F + HTA) → Iniciar anticoagulación oral + Betabloqueador para control de FC.

Fisiopatología y Clasificación de la FA

Gatillada por focos ectópicos automáticos originados principalmente en las **venas pulmonares** que reentran en un miocardio auricular remodelado por HTA, valvulopatía o edad.

- **Paroxística:** Revierte espontáneamente o con intervención en < 7 días.
- **Persistente:** Dura > 7 días o requiere cardioversión médica/eléctrica.
- **Persistente de larga duración:** > 1 año en que se decide estrategia de control de ritmo.
- **Permanente:** Se acepta la arritmia y se abandona el intento de restaurar el ritmo sinusal (solo control de FC + ACO).

🔗 Estrategia Global AF-CARE (Guías ESC / SOCHICAR)

Diagnóstico de FA (ECG 12 derivaciones: sin P, RR irregular)

↓

Evaluar Comorbilidades + Tratar Causa Subyacente (HTA, Obesidad, Apnea)

↓

Estratificar Riesgo de ACV (Escala CHA₂DS₂-VASc)

↓

CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 en hombres o ≥ 3 en mujeres → Anticoagulación Oral (DOAC o Warfarina)

↓

Decidir Control de Frecuencia (Betabloqueador / Verapamilo) vs Ritmo (Amiodarona / Ablación)



Fármacos Clave en Fibrilación Auricular

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Betabloqueadores (Bisoprolol/Carvedilol)	Control de FC en FA (1° línea)	Bisoprolol 2.5-10 mg/día	Asma severo, bradicardia, BAV.
Verapamilo / Diltiazem	Control de FC en FA si no tolera BB	Verapamilo 120-240 mg/día	CONTRAINDICADO en insuficiencia cardíaca con FE reducida.
Digoxina	Control de FC en FA + IC o sedentarios	0.125-0.25 mg/día	Estrecho margen terapéutico. Toxicidad digital en hipokalemia/ERC.



PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 6

Mujer de 65 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, consulta por palpitaciones e intolerancia al esfuerzo de 3 semanas de evolución. ECG demuestra fibrilación auricular con FC 110x'. Ecocardiograma muestra aurícula izquierda de 44 mm y FE 55%. Su puntaje CHA₂DS₂-VASc es de 3 puntos. La conducta antitrombótica más adecuada es:

- A) Aspirina 100 mg/día
- B) Clopidogrel 75 mg/día
- C) Anticoagulación oral a permanencia
- D) Doble terapia antiagregante con aspirina y clopidogrel
- E) No requiere tratamiento antitrombótico

Respuesta Correcta: C

En FA no valvular con CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 (esta paciente tiene 3: HTA=1, Edad 65=1, Sexo F=1), la indicación absoluta es anticoagulación oral a permanencia. La aspirina ya no se recomienda para prevención de stroke en FA.



MINSAL 2018

En APS Chile, el Acenocumarol es el anticoagulante estándar entregado para FA no valvular con INR meta 2.0 - 3.0.



EUNACOM TIP

FA + Estenosis Mitral o Prótesis Mecánica = FA Valvular → Anticoagulación Obligatoria con AVK (Warfarina), NO usar DOACs.

⚡ DATO CLAVE

La causa más frecuente de FA en Chile y el mundo es la Hipertensión Arterial Esencial.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- Escala CHA₂DS₂-VASc: C (Congestión/IC=1), H (HTA=1), A₂ (Age ≥75=2), D (Diabetes=1), S₂ (Stroke/TIA=2), V (Vascular=1), A (Age 65-74=1), Sc (Sex category F=1).
- En hombres con puntaje 1 o mujeres con puntaje 2 se DEBE CONSIDERAR anticoagulación.
- La cardioversión sin anticoagulación previa en FA de >48 horas de evolución tiene alto riesgo de embolia cerebral.

TEMA 1.6

FA: Antiarrítmicos

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Fibrilación auricular

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

📌 ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Clasificación de Vaughan-Williams: Clase I (Bloqueadores Na⁺), Clase II (Betabloqueadores), Clase III (Bloqueadores K⁺), Clase IV (Bloqueadores Ca²⁺).
- Cardioversión Farmacológica de FA: Flecainida / Propafenona (Clase Ic) en corazón SANO. Amiodarona (Clase III) si hay cardiopatía estructural / IC.
- Estrategia Pill-in-the-pocket: Flecainida o Propafenona oral autoadministrada en paroxismos esporádicos en pacientes previamente probados en hospital.
- Efecto proarrítmico: Todos los antiarrítmicos pueden provocar arritmias graves (ej: Flecainida en infarto previo o Amiodarona con QT largo).

🏠 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 45 años sin antecedentes mórbidos ni cardiopatía estructural consulta por primer episodio de FA de 4 horas de evolución, sintomático por palpitaciones. Se decide cardioversión farmacológica."

→ Piensa en: Cardioversión de FA de reciente inicio en corazón estructuralmente sano.

→ Conducta: Flecainida o Propafenona oral/EV (antiarrítmico clase Ic de elección).

Elección del Antiarrítmico según Cardiopatía Subyacente

Condición del Paciente	Antiarrítmico de Elección	Antiarrítmicos Contraindicados
Corazón Sano (Sin cardiopatía)	Flecainida, Propafenona, Dronedarona	Ninguno específico
Cardiopatía Coronaria / Isquémica	Amiodarona, Sotalol, Dronedarona	Flecainida, Propafenona (Clase Ic)
Insuficiencia Cardíaca (ICFEr)	Amiodarona únicamente	Flecainida, Propafenona, Dronedarona, Sotalol

🔗 Selección de Antiarrítmicos para Mantener Ritmo Sinusal en FA
Paciente en FA en quien se busca Control de Ritmo

↓

¿Presenta Cardiopatía Estructural Significativa o IC?



NO (Corazón Sano) → Flecainida o Propafenona (o Dronedarona)



SÍ → ¿Tiene Insuficiencia Cardíaca con FE Reducida?



SÍ (ICFEr) → Amiodarona ÚNICAMENTE



NO (Solo Cardiopatía Isquémica) → Sotalol / Dronedarona / Amiodarona



Fármacos Clave en FA: Antiarrítmicos

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Flecainida / Propafenona	Cardioversión / Mantención FA en corazón sano	Flecainida 100-150 mg c/12h	Contraindicado en IAM previo, IC o fibrosis.
Amiodarona	Antiarrítmico de elección en IC / Cardiopatía	Carga: 600 mg/día x 2 sem → Mantención 200 mg/día	Toxicidad pulmonar, tiroidea (hipo/hiper), hepática, corneal.
Sotalol	Mantención de ritmo sinusal	80-160 mg c/12h	Requiere monitoreo del intervalo QT (riesgo Torsades).



PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 13

Paciente de 55 años con antecedente de infarto agudo al miocardio hace 2 años y fracción de eyección de 38%, presenta episodios recurrentes de fibrilación auricular sintomática. ¿Cuál de los siguientes antiarrítmicos está CONTRAINDICADO para mantener el ritmo sinusal?

- A) Amiodarona
- B) Flecainida
- C) Bisoprolol
- D) Carvedilol
- E) Enalapril

Respuesta Correcta: B

La Flecainida (Clase Ic) está estrictamente contraindicada en pacientes con cardiopatía isquémica o disfunción ventricular (FE 38%) por riesgo de inducir arritmias ventriculares letales (estudio CAST).



EUNACOM TIP

Si en EUNACOM mencionan paciente con antecedente de IAM o IC que requiere antiarrítmico → La respuesta es Amiodarona. Nunca Flecainida.



DATO CLAVE

La amiodarona contiene yodo y requiere pruebas tiroideas (TSH) y radiografía de tórax basal previo a uso prolongado.



PERLAS CLÍNICAS

- Estudio CAST demostró que los antiarrítmicos Clase Ic (Flecainida/Encainida) aumentan la mortalidad post-infarto por arritmias ventriculares fatales.
- La Amiodarona es el antiarrítmico con menor potencial proarrítmico ventricular pero mayor toxicidad no cardíaca a largo plazo.

TEMA 1.7

Fármacos Anticoagulantes

PERFIL EUNACOM 1.01.3.003

Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante

Dx: Conocimientos Tx: Completo Seg: Completo

📌 ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Antagonistas de Vitamina K (AVK): Acenocumarol y Warfarina. Inhiben factores II, VII, IX, X y proteínas C/S. Control con INR.
- Anticoagulantes Orales Directos (DOACs): Dabigatrán (Anti-IIa), Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán (Anti-Xa). No requieren INR rutinario.
- Manejo de Sobredosis / INR Elevado por AVK: INR 4.5-10 sin sangrado → Suspender dosis / reducir. INR >10 sin sangrado → Vitamina K oral 2.5-5mg.
- Sangrado Mayor con AVK: Vitamina K 10mg EV lento + Complejo Protrombínico (PCC) o Plasma Fresco Congelado (PFC).

🏠 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 70 años en tratamiento con acenocumarol por FA consulta a control ambulatorio. Se encuentra asintomático, sin sangrados. El laboratorio informa INR: 7.2."

→ Piensa en: Sobredosis de anticoagulante oral (AVK) con INR elevado sin sangrado activo.

→ Conducta: Omisión de 1 a 2 dosis de acenocumarol, reiniciar a dosis menor al normalizar INR. No requiere vitamina K EV.

Manejo de Anticoagulación según Nivel de INR (AVK)

Situación del Paciente	Conducta Recomendada
INR 4.5 - 10.0 SIN Sangrado	Omitir 1-2 dosis, monitorizar INR y reiniciar a dosis menor cuando sea terapéutico (<3.0).
INR > 10.0 SIN Sangrado	Suspender AVK + Administrar Vitamina K 2.5 - 5 mg por VÍA ORAL. Reevaluar INR en 24h.
Cualquier INR CON Sangrado Mayor / Grave	Suspender AVK + Vitamina K 10 mg EV lento (100 ml SF en 30 min) + Concentrado de Complejo Protrombínico (PCC) o PFC.

🔄 Algoritmo de Reversión de Anticoagulación por AVK

Paciente con AVK (Acenocumarol/Warfarina) e INR Alto

↓
¿Presenta Sangrado Mayor u Hemorragia Riesgo Vital?
↓
SÍ → Vitamina K 10mg EV + PCC (o PFC 15 ml/kg) + Medidas Locales
↓
NO → Evaluar Valor Exacto de INR
↓
INR 4.5 a 10.0 → Suspender 1-2 dosis, no dar Vit K rutinaria
↓
INR > 10.0 → Suspender AVK + Vitamina K 2.5-5 mg ORAL

📌 Fármacos Clave en Fármacos Anticoagulantes

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Acenocumarol / Warfarina	FA valvular, prótesis mecánicas, TVP/TEP	Ajustada por INR (meta 2.0-3.0; 2.5-3.5 en prótesis)	Múltiples interacciones medicamentosas (amiodarona, abx) y dietéticas.

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Rivaroxabán / Apixabán	FA no valvular, TVP/TEP	Rivaroxabán 20 mg/día; Apixabán 5 mg c/12h	Ajuste en insuficiencia renal. Antídoto: Andexanet alfa.
Dabigatrán	FA no valvular, TVP/TEP	150 mg c/12h (110 mg si >80 años)	Contraindicado si ClCr < 30 ml/min. Antídoto específico: Idarucizumab.

? PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 10

Paciente de 79 años, consulta por cefalea y tinitus. Antecedente de FA en tratamiento con acenocumarol. PA: 160/90. En sus exámenes destaca INR: 8.5, sin evidencias de sangrado en el examen físico. La conducta terapéutica más adecuada con respecto a su anticoagulación es:

- A) Administrar vitamina K 10 mg endovenosa
- B) Administrar plasma fresco congelado
- C) Suspender acenocumarol y reiniciar cuando INR sea menor a 3.0
- D) Continuar acenocumarol a igual dosis y repetir INR en 24 horas
- E) Administrar protamina endovenosa

Respuesta Correcta: C

INR entre 4.5 y 10 sin sangrado se maneja omitiendo dosis de acenocumarol y reiniciando a menor dosis cuando INR retorne al rango terapéutico (<3.0).

⚡ MINSAL 2018

En APS Chile, el control de INR se realiza mediante coagulómetro portátil o venopunción cada 3-4 semanas una vez estable.

⚡ EUNACOM TIP

Fisiatría / Cirugía programada: Suspender Acenocumarol 3 días antes (Warfarina 5 días antes) y traslapar con Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM) si alto riesgo.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- El Idarucizumab es el anticuerpo monoclonal antídoto específico de reversión inmediata para Dabigatrán.
- Los AINEs (ibuprofeno, ketorolaco) están contraindicados en pacientes anticoagulados por aumentar drásticamente el riesgo de hemorragia digestiva.
- En insuficiencia renal severa (ClCr < 15-30 ml/min), los AVK (Warfarina/Acenocumarol) son de preferencia sobre los DOACs.

TEMA 1.8

FA: Manejo

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Fibrilación auricular

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

🔴 ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Elección del Enfoque: Control de Frecuencia vs Control de Ritmo.
- Control de Frecuencia: Meta inicial FC < 110x' en reposo (control laxo). Fármacos: Betabloqueadores, Verapamilo/Diltiazem, Digoxina.
- Control de Ritmo: Indicado en pacientes sintomáticos a pesar de control de FC, jóvenes, primer episodio o IC inducida por taquicardia.

- Regla de las 48 Horas: Si la FA tiene > 48h de evolución (o tiempo incierto), NO se debe cardiovertir sin 3 semanas de anticoagulación previa o ETE que descarte trombo en orejuela.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 62 años consulta por palpitaciones de 3 días de evolución (72 horas). Se encuentra estable hemodinámicamente. ECG muestra FA con FC 130x'. Se decide intentar cardioversión a ritmo sinusal."

→ Piensa en: FA de >48 horas de evolución en paciente estable.

→ Conducta: Iniciar Anticoagulación + Control de FC. NO cardiovertir de inmediato a menos que se realice Ecocardiograma Transesofágico (ETE) que descarte trombos en aurícula izquierda.

Decisión entre Control de Frecuencia y Control de Ritmo

Estudios clásicos (AFFIRM, RACE) demostraron que el control de frecuencia con anticoagulación es equivalente en morbilidad al control de ritmo en la mayoría de los adultos mayores asintomáticos o paucisintomáticos.

Criterios para preferir CONTROL DE RITMO:

- Pacientes sintomáticos (intolerancia al esfuerzo, disnea, palpitaciones persistentes).
- Edad más joven (<60-65 años).
- Primer episodio de FA de reciente comienzo.
- Miocardiopatía inducida por taquicardia (Taquimiocardiopatía).
- Imposibilidad de lograr un adecuado control de frecuencia.

Estrategia de Cardioversión en FA según Tiempo de Evolución

Paciente con FA que se decide Cardiovertir

↓

¿Duración de la FA clara y < 48 horas?

↓

SÍ (<48h) → Heparina EV/HBPM + Cardioversión (Farmacológica o Eléctrica)

↓

NO (>48h o incierta) → ¿Se realiza ETE urgente?

↓

SÍ (ETE negativo para trombo) → Cardiovertir + ACO por 4 semanas post

↓

NO → Anticoagular 3 semanas previas → Cardiovertir → ACO 4 semanas post

 Fármacos Clave en FA: Manejo

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Metoprolol / Bisoprolol	Control de FC en FA	Metoprolol 2.5-5 mg EV bolo / Bisoprolol 5-10 mg VO	Primera línea en cardiopatía isquémica o HTA.
Diltiazem	Control de FC en FA aguda en urgencias	0.25 mg/kg EV en 2 min → Infusión 5-15 mg/h	Evitar en disfunción sistólica severa (FE < 40%).

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 6

Mujer de 45 años, hipertensa, consulta por palpitaciones de 3 días de evolución. Ingresa en buenas condiciones, PA: 160/100, FC: 102x'. El ECG muestra fibrilación auricular. La conducta inicial más adecuada es:

A) Realizar cardioversión farmacológica con amiodarona

- B) Realizar cardioversión eléctrica
- C) Iniciar anticoagulación inmediata con heparina
- D) Iniciar betabloqueo a permanencia, como control de frecuencia
- E) Indicar digoxina a permanencia

Respuesta Correcta: C

Como la FA lleva 3 días (>48h) y la paciente está estable, la prioridad inmediata previa a cualquier intento de cardioversión es la anticoagulación rápida con heparina para prevenir embolias.

⚡ EUNACOM TIP

Pregunta clásica: FA de 3 días de evolución estable. ¿Primera medida? → Anticoagulación / Control FC. NUNCA cardioversión inmediata sin ETE o 3 sem de ACO.

⚡ DATO CLAVE

Todo paciente sometido a cardioversión de FA >48h debe recibir al menos 4 semanas de anticoagulación posterior independientemente del CHA₂DS₂-VASc.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- La cardioversión eléctrica sincronizada se realiza con 120-200 J bifásico previa sedación (propofol/midazolam).
- La ablación de venas pulmonares por radiofrecuencia o crioablación es la terapia no farmacológica de elección para mantener el ritmo sinusal.

TEMA 1.9

FA Crónica

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Fibrilación auricular crónica

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

✂ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Definición: Fibrilación auricular permanente o de larga evolución donde se ha aceptado la arritmia y el objetivo principal es el control de frecuencia y anticoagulación a permanencia.
- Meta de Frecuencia Cardíaca: < 110x' en reposo (estudio RACE II demostró que el control laxo <110 es tan seguro como el estricto <80 en asintomáticos).
- Evolución del Remodelado Auricular: 'FA engendra FA' → Dilatación auricular progresiva y fibrosis que dificulta la mantención del ritmo sinusal.
- Evaluación Anual de Riesgo: Recalcular CHA₂DS₂-VASc y HAS-BLED periódicamente por envejecimiento o aparición de nuevas comorbilidades.

🖨 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 76 años con antecedente de HTA y FA crónica conocida de 5 años de evolución, asintomático. En control ambulatorio presenta FC 95x' irregular, PA 130/80. Toma acenocumarol con INR 2.4 y atenolol 50mg/día."

→ Piensa en: FA Crónica bien controlada en estrategia de control de frecuencia + anticoagulación.

→ Conducta: Mantener tratamiento actual. Control periódico de INR y función renal.

Manejo Ambulatorio Continuo de la FA Crónica en APS

- **Control de Frecuencia:** Betabloqueadores (atenolol, bisoprolol, carvedilol) son la primera opción. Si persiste FC > 110x', combinar con Digoxina o Verapamilo/Diltiazem (si FE conservada).

- **Seguimiento de Anticoagulación:** Monitorizar INR mensual si usa Acenocumarol/Warfarina (meta 2.0-3.0). Evaluar función renal (ClCr) semestral/anual si usa DOACs.
- **Prevención de Complicaciones:** Control estricto de PA (<140/90 o <130/80 si DM) y pesquisa de insuficiencia cardíaca.

Esquema de Titulación en Control de Frecuencia de FA Crónica

Paciente con FA Crónica en Control Ambulatorio

↓

Evaluar FC en reposo (¿FC > 110x' o sintomático?)

↓

FC < 110x' y Asintomático → Mantener dosis actual de BB / Calcioantagonista

↓

FC > 110x' → Aumentar dosis de Betabloqueador

↓

Si persiste FC elevada → Asociar Digoxina (especialmente si FE < 40%)

Fármacos Clave en FA Crónica

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Atenolol / Bisoprolol	Control de FC ambulatorio en FA	Atenolol 50-100 mg/día; Bisoprolol 5-10 mg/día	Monitorear bradicardia sintomática.
Digoxina + Betabloqueador	Terapia combinada en FA refractaria o con IC	Digoxina 0.125 mg/día + BB	Ajustar dosis en adultos mayores e insuficiencia renal.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 15

Hombre de 73 años, hipertenso, con FA crónica en tratamiento con acenocumarol y enalapril. En su último control se encuentra asintomático, con PA 130/80 mmHg y FC 92x' irregular. Su INR es 2.5. La conducta más adecuada es:

- Aumentar dosis de atenolol para llevar FC a menos de 70x'
- Mantener el esquema terapéutico actual
- Derivar a urgencias para cardioversión eléctrica
- Suspender acenocumarol e iniciar aspirina
- Agregar amiodarona oral

Respuesta Correcta: B

El paciente presenta FA crónica con FC en rango meta (<110x' en reposo) y anticoagulación en rango terapéutico (INR 2.5). La conducta correcta es mantener el esquema.

DATO CLAVE

La presencia de un soplo diastólico de retumbo en ápex en una paciente con FA sugiere Estenosis Mitral reumática subyacente.

MINSAL 2018

En el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) de APS, todo paciente con FA debe tener registrado su CHA2DS2-VASc en la ficha.

PERLAS CLÍNICAS

- Un INR lábil (menos del 60-70% del tiempo en rango terapéutico TTR) es indicación de considerar cambio a DOAC o intensificar educación del paciente.
- La digoxina controla la FC eficazmente en reposo pero es ineficaz durante el ejercicio debido a que no bloquea el tono simpático.

FA de Reciente Comienzo

PERFIL EUNACOM 1.01.1.013

Fibrilación auricular paroxística / Reciente comienzo

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

✦ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Definición: Primer episodio documentado de FA o inicio sintomático de < 48 horas de evolución.
- Ventana de Seguridad (< 48 horas): Permite realizar cardioversión inmediata (farmacológica o eléctrica) con bajo riesgo de tromboembolia, previa administración de Heparina.
- Descarte de Gatillantes Reversibles: Hipertiroidismo (TSH baja), consumo agudo de alcohol ('Holiday Heart Syndrome'), febrícula/infección, drogas (cocaína), embolia pulmonar.
- Cardioversión Farmacológica de Elección en <48h: Flecainida / Propafenona en corazón sano; Amiodarona en cardiopatía isquémica o IC.

📖 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Joven de 24 años concurre a urgencias el domingo por la mañana por palpitaciones intensas e inicio brusco tras fiesta con alto consumo de alcohol. ECG demuestra FA con FC 150x'. Examen físico y ecocardiograma normales."

→ Piensa en: Fibrilación Auricular por consumo agudo de alcohol ('Síndrome del Corazón de Vacaciones' / Holiday Heart Syndrome).

→ Conducta: Observación / Reversión espontánea o Cardioversión farmacológica si no cede. Pronóstico excelente.

Manejo de la FA de Reciente Comienzo en Urgencias (< 48 Horas)

- Paso 1: Estabilidad Hemodinámica.** Si inestable → Cardioversión Eléctrica Inmediata.
- Paso 2: Confirmar Tiempo de Inicio (<48h).** Si es <48h y estable, se administra bolo de Heparina no fraccionada o HBPM.
- Paso 3: Intentar Cardioversión.**
 - Sin cardiopatía:* Flecainida (300 mg VO o 2 mg/kg EV) o Propafenona (450-600 mg VO). Alta tasa de éxito (80-90%).
 - Con cardiopatía o IC:* Amiodarona (300 mg EV en 1 hora, luego 900 mg en 24h). Convertirá a sinusal en horas.
- Paso 4: Anticoagulación post-cardioversión.** Mantener por 4 semanas post-cardioversión independientemente del riesgo.

📄 Flujograma de FA Aguda < 48h de Evolución

FA Documentada con inicio conocido < 48 horas



Administrar Anticoagulación Rápida (Heparina / HBPM)



¿El paciente tiene Cardiopatía Estructural?



NO → Flecainida / Propafenona VO o EV ('Pill in the pocket')



SÍ → Amiodarona EV en Infusión o Cardioversión Eléctrica Sincronizada



Reversión a Ritmo Sinusal → Anticoagulación por 4 semanas



Fármacos Clave en FA de Reciente Comienzo

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Propafenona	Cardioversión FA <48h en corazón sano	450 - 600 mg VO dosis única	Administrar junto a betabloqueador para evitar conducción 1:1 si pasa a flutter.
Flecainida	Cardioversión FA <48h en corazón sano	300 mg VO o 2 mg/kg EV en 10 min	Contraindicado si hay sospecha de isquemia o QRS ancho.

? PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 8

Hombre de 28 años, sin antecedentes mórbidos, ingresa a urgencias por palpitaciones de 4 horas de evolución iniciadas tras consumo abundante de alcohol. Al examen: PA 120/80, FC 145x'. ECG demuestra FA. La conducta inicial más adecuada es:

- A) Cardioversión eléctrica con 200J
- B) Administrar propafenona u observación mientras remite la intoxicación
- C) Iniciar anticoagulación oral con acenocumarol por 3 semanas
- D) Implantar marcapaso transitorio
- E) Administrar amiodarona 900 mg EV en infusión continua

Respuesta Correcta: B

FA de reciente comienzo (<48h) gatillada por alcohol ('Holiday Heart') en joven sin cardiopatía. Responde excelentemente a observación o cardioversión farmacológica con propafenona/flecainida.

⚡ EUNACOM TIP

En joven con FA súbita tras ingesta de alcohol → Pensar en 'Holiday Heart Syndrome'. Tratamiento: Observación / Cardioversión.

⚡ DATO CLAVE

Siempre solicitar TSH y electrolitos plasmáticos en el primer episodio de FA.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- El hipertiroidismo es una causa clásica reversible de FA; al corregir la función tiroidea la FA suele revertir a sinusal.
- Si la cardioversión falla o la FA recurre rápidamente, pasar a estrategia de control de frecuencia y evaluar ablación.

TEMA 1.11

Flutter Auricular

PERFIL EUNACOM 1.01.1.014

Flutter auricular

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

✦ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Arritmia por macro-reentrada en la aurícula derecha (anillo tricuspídeo / istmo cavotricuspídeo).
- ECG patognomónico: Ondas 'F' en serrucho / diente de sierra en derivaciones inferiores (DII, DIII, aVF), sin línea isoelectrica.
- Frecuencia auricular típica de 300x', con conducción AV fija 2:1 (FC ventricular 150x') o 4:1 (FC ventricular 75x').
- Responde mal a fármacos antiarrítmicos; la terapia curativa de elección es la Ablación del Istmo Cavotricuspídeo (ICT).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 64 años con antecedente de EPOC consulta por palpitaciones constantes de 2 días. ECG muestra frecuencia ventricular regular de 150x' y en derivaciones DII, DIII y aVF se aprecian ondas negativas en forma de sierra con frecuencia de 300x'."

→ Piensa en: Flutter Auricular Típico con conducción AV 2:1.

→ Conducta: Control de frecuencia o Cardioversión Eléctrica / Ablación por catéter del istmo cavotricuspidé.

Características y Manejo Comparativo con FA

- **Riesgo Embólico:** IDÉNTICO a la Fibrilación Auricular. Se utiliza la misma escala CHA₂DS₂-VASc para indicar anticoagulación oral.
- **Cardioversión Eléctrica:** Muy sensible a cardioversión eléctrica sincronizada de BAJA energía (50 - 100 Joules).
- **Tratamiento Definitivo:** Ablación del Istmo Cavotricuspidé por radiofrecuencia con tasa de éxito >95%.

Manejo del Flutter Auricular

ECG: Taquicardia regular a 150x' con ondas F en serrucho

↓

Estratificar riesgo tromboembólico (CHA₂DS₂-VASc)

↓

Inestable → Cardioversión Eléctrica Sincronizada 50-100J

↓

Estable → Control FC (Betabloqueador / Verapamilo) + Anticoagulación

↓

Derivar a Electrofisiología → Ablación del Istmo Cavotricuspidé (Definitivo)

Fármacos Clave en Flutter Auricular

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Verapamilo / Diltiazem	Frenar conducción AV en Flutter	Verapamilo 5 mg EV lento	No usar si QRS es ancho o sospecha de WPW.
Betabloqueadores	Control FC en Flutter	Metoprolol 5 mg EV / Bisoprolol 5 mg VO	Precaución en descompensación de EPOC/asma.

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 12

Paciente de 62 años consulta por palpitaciones. Al ECG se aprecia taquicardia de complejo angosto regular a 150x'. Al aplicar masaje del seno carotídeo la frecuencia ventricular disminuye transitoriamente a 75x', evidenciándose una actividad auricular en serrucho a 300x' en DII, DIII y aVF. El diagnóstico es:

- A) Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal
- B) Fibrilación auricular descompensada
- C) Flutter auricular típico
- D) Taquicardia sinusal
- E) Taquicardia ventricular fascicular

Respuesta Correcta: C

Frecuencia auricular 300x' con ondas en serrucho en derivaciones inferiores y conducción 2:1 (FC 150x') desenmascarada por maniobra vagal es diagnóstico de Flutter Auricular Típico.

EUNACOM TIP

Toda taquicardia regular a exactos 150x' en el ECG debe hacer sospechar inmediatamente Flutter Auricular con conducción 2:1.

⚡ DATO CLAVE

Las maniobras vagales o la adenosina NO revierten el flutter, pero al enlentecer el nodo AV permiten desenmascarar las ondas F en serrucho.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- El flutter auricular típico es contrarreloj (ondas F negativas en DII, DIII, aVF) y pasa por el istmo cavotricuspidé.
- Anticoagulación en flutter se rige por las mismas reglas que la FA (CHA₂DS₂-VASc y regla de las 48 horas).

TEMA 1.12

Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)

PERFIL EUNACOM 1.01.1.024

Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

✳ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Taquicardia regular de complejo QRS angosto (<0.12s) más frecuente en pacientes jóvenes sin cardiopatía.
- Mecanismos principales: 1) Reentrada Nodal AV (60%). 2) Reentrada Auriculoventricular por Vía Accesorio (WPW) (30%).
- Clínica: Palpitaciones de inicio y término BRUSCO ('como accionar un interruptor'), cuello latiente (signo de la rana).
- Tratamiento Agudo: 1° Maniobras Vagales (Valsalva modificada). 2° Adenosina 6 mg EV en bolo rápido. 3° Cardioversión Eléctrica si inestable.

🏠 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 28 años sin antecedentes consulta a urgencias por episodio de palpitaciones intensas de inicio brusco mientras estudiaba. FC 185x', PA 115/75. ECG muestra taquicardia regular de QRS angosto sin ondas P visibles."

→ Pienso en: Taquicardia Paroxística Supraventricular por Reentrada Nodal.

→ Conducta: Realizar Maniobras Vagales (Valsalva modificada). Si no cede, administrar Adenosina 6 mg EV en bolo rápido.

Manejo Escalonado de la TPSV Estable

1. **1° Línea — Maniobras Vagales:** Maniobra de Valsalva modificada (soplar en jeringa de 10ml por 15 seg y luego elevar piernas a 45°). Éxito sube a >40%. Masaje del seno carotídeo (auscultar soplo carotídeo previo).
2. **2° Línea — Adenosina EV:** Bolo de 6 mg EV rápido en vena grande + 20 ml SF. Si no cede en 1-2 min → 2° bolo de 12 mg EV.
3. **3° Línea — Calcioantagonistas / Betabloqueadores:** Verapamilo 5 mg EV o Diltiazem/Metoprolol si la adenosina falla o está contraindicada.
4. **Tratamiento Definitivo:** Ablación por catéter de la vía lenta nodal o vía accesorio (éxito >95%).

📄 Algoritmo de Manejo de la TPSV en Urgencias

ECG: Taquicardia regular QRS angosto (150-220x')

↓
¿Estable Hemodinámicamente?
↓
NO → Cardioversión Eléctrica Sincronizada (50-100J)
↓
SÍ → Maniobra de Valsalva Modificada
↓
¿Revirtió a Ritmo Sinusal?
↓
SÍ → Observación + Evaluación por Cardiología
↓
NO → Adenosina 6 mg EV Bolo Rápido (repetir 12mg si persiste)

📌 Fármacos Clave en Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adenosina	1° opción	6 mg EV bolo	Contraindicada en asma severo. Causa rubor y pausa asistólica corta.
	farmacológica en TPSV	rápido → 12 mg EV	
Verapamilo	TPSV refractaria a adenosina	5 mg EV en 2 min	CONTRAINDICADO en Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) con FA.

? PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 8

Mujer de 30 años con palpitaciones muy intensas de inicio y término brusco de minutos de duración. Ingresa a urgencias por palpitaciones. Al examen: FC:180x', PA:110/70. El ECG muestra taquicardia regular a QRS angosto. La primera medida a seguir es:

- A) Administrar adenosina endovenosa
- B) Administrar amiodarona endovenosa
- C) Realizar cardioversión eléctrica
- D) Realizar maniobras vagales
- E) Administrar propafenona oral

Respuesta Correcta: D

En TPSV regular a QRS angosto hemodinámicamente estable (PA 110/70), la primera medida no invasiva e inmediata son las maniobras vagales.

⚡ EUNACOM TIP

Paciente joven con TPSV estable → La PRIMERA MEDIDA a realizar son las Maniobras Vagales. Si preguntan por fármaco → Adenosina.

⚡ WARNING

En WPW + Fibrilación Auricular (QRS ancho irregular rápido) está CONTRAINDICADO usar Verapamilo, Adenosina o Digoxina (pueden inducir FV fatales). Usar Procainamida o Cardioversión.

💡 PERLAS CLÍNICAS

- El Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) se caracteriza en ECG sinusal por: PR corto (<0.12s), Onda Delta (empastamiento inicial del QRS) y QRS ancho.
- La prueba de provocación con adenosina puede desenmascarar flutter auricular al provocar bloqueo AV transitorio.

TV y Canalopatías

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Taquicardia ventricular / Canalopatías

Dx: Sospecha Tx: Inicial Seg: Derivar

✦ ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Taquicardia de QRS Ancho ($\geq 0.12s$): Toda taquicardia de QRS ancho en adulto con cardiopatía debe considerarse Taquicardia Ventricular (TV) hasta demostrar lo contrario.
- Criterios Diagnósticos de TV (Brugada/Vereckei): Disociación auriculoventricular, capturas/fusiones ventriculares, concordancia en precordiales.
- TV Monomórfica Estable: Amiodarona 150 mg EV en 10 min o Procainamida. Si se inestabiliza → Cardioversión Eléctrica.
- Canalopatías: Síndrome de QT Largo (riesgo de Torsades de Pointes), Síndrome de Brugada (ST ensillado en V1-V3), Síndrome de Brugada y Catecolaminérgica → Riesgo de muerte súbita en jóvenes.

🏠 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Hombre de 65 años con antecedente de infarto miocárdico antiguo presenta palpitaciones y mareos. PA 105/65, FC 170x'. ECG muestra taquicardia regular de complejo QRS ancho (0.16s) con disociación AV."

→ Piensa en: Taquicardia Ventricular Monomórfica Sostenida.

→ Conducta: Amiodarona 150 mg EV en 10 min si estable. Preparar cardioversión si cae la presión arterial.

Canalopatías y Muerte Súbita

- **Síndrome de Brugada:** Mutación en canales de sodio (SCN5A). ECG: Patrón de bloqueo incompleto de rama derecha con supradesnivel del ST 'en aleta de tiburón' o 'ensillado' en V1-V3. Más común en hombres jóvenes del sudeste asiático. Tratamiento: DAI (Desfibrilador).
- **Síndrome de QT Largo Adquirido:** Gatillado por fármacos (azitromicina, haloperidol, amiodarona, sotalol) o hipokalemia/hipomagnesemia. Puede degenerar en *Torsades de Pointes* (TV polimórfica en helicoidal). Tratamiento: Sulfato de Magnesio 1-2g EV.

🔧 Manejo de Taquicardia de QRS Ancho

ECG: Taquicardia Regular QRS Ancho ($\geq 0.12s$)

↓

¿Tiene Pulso?

↓

NO (Sin Pulso) → RCP de Urgencia + Desfibrilación Inmediata (200J)

↓

SÍ → ¿Presenta Inestabilidad Hemodinámica?

↓

SÍ (Inestable) → Cardioversión Eléctrica Sincronizada 100-200J

↓

NO (Estable) → Amiodarona 150 mg EV en 10 min o Procainamida EV

📌 Fármacos Clave en TV y Canalopatías

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Sulfato de Magnesio	Torsades de Pointes (TV Polimórfica)	1-2 g EV en 10-15 min	Fármaco de elección independientemente de la magnesemia.

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Amiodarona	TV Monomórfica Estable	150 mg EV en 10 min → Infusión 1 mg/min	Monitorear presión arterial por riesgo de hipotensión.

? PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 14

Paciente de 68 años con antecedente de infarto miocárdico previo, ingresa a urgencias por palpitaciones y mareos. PA: 110/70, FC: 160x'. ECG demuestra taquicardia regular de QRS ancho (0.15s) con ondas de captura ocasionales. La conducta más adecuada es:

- A) Administrar amiodarona 150 mg EV en 10 minutos
- B) Administrar verapamilo 5 mg EV
- C) Realizar maniobras vagales
- D) Administrar adenosina 6 mg EV bolo
- E) Alta con propanolol oral

Respuesta Correcta: A

Taquicardia de QRS ancho con capturas en paciente con infarto previo es una Taquicardia Ventricular. Al estar hemodinámicamente estable, el tratamiento inicial es Amiodarona EV.

⚡ EUNACOM TIP

Regla EUNACOM: Ante la duda en una taquicardia de QRS ancho en un adulto → SIEMPRE tratar como Taquicardia Ventricular. Nunca dar verapamilo.

⚡ WARNING

Dar Verapamilo o Diltiazem a una Taquicardia Ventricular provoca colapso hemodinámico y FV inmediata.

💎 PERLAS CLÍNICAS

- El hallazgo de latidos de captura o latidos de fusión en el ECG es 100% patognomónico de Taquicardia Ventricular.
- La Torsades de Pointes es una TV polimórfica caracterizada por complejos QRS que rotan sobre la línea isoeléctrica.

TEMA 1.14

Extrasístoles

PERFIL EUNACOM 1.01.1.011

Extrasistolía ventricular benigna

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Completo

📌 ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Extrasístoles Auriculares (EVAs): Impulsos prematuros con QRS angosto precedidos por onda P' diferente. Benignas, asintomáticas o palpitaciones breves.
- Extrasístoles Ventriculares (EVs): Impulsos prematuros de QRS ancho ($\geq 0.12s$), abigarrado, sin onda P previa, seguidos de pausa compensadora completa.
- Criterios de Benignidad en EVs: Paciente sin cardiopatía estructural, morfología monomórfica, desaparecen con el ejercicio.
- Manejo: En ausencia de cardiopatía, las extrasístoles benignas NO requieren tratamiento antiarrítmico. Tranquilizar al paciente. Si son muy sintomáticas → Betabloqueadores a dosis bajas.

🏠 CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Joven de 22 años, estudiante de medicina, consulta por sensación de 'vuelcos en el corazón' o 'latidos perdidos' que nota principalmente en la noche al acostarse. Sin antecedentes. ECG evidencia ritmo sinusal

con aisladas extrasístoles ventriculares monomórficas."

→ Piensa en: Extrasistolía Ventricular Benigna aislada.

→ Conducta: Tranquilizar al paciente, sugerir reducción de café/estrés. No requiere estudio invasivo ni antiarrítmicos.

Evaluación de Criterios de Malignidad en Extrasístoles Ventriculares

Característica	EV Benigna	EV de Alto Riesgo / Maligna
Cardiopatía de Base	Ausente (Corazón sano)	Presente (IAM previo, IC, Miocardiopatía)
Respuesta al Ejercicio	Desaparecen al aumentar la FC	Aumentan o se gatillan con el esfuerzo
Morfología en ECG	Monomórficas (todas iguales)	Polimórficas (distintas formas)
Frecuencia / Agrupación	Aisladas (<30/hora)	Frecuentes, Bigeminismo, Pares, Salvas de TV
Fenómeno R sobre T	Ausente	Presente (cae sobre onda T previa)

 Flujo de Evaluación de Extrasistolía Ventricular

Paciente consulta por Palpitaciones aisladas / ECG con EV

↓

¿Existe historia de Cardiopatía o Signos de Alarma?

↓

NO → Confirmar en Holter de Ritmo (Carga de EV < 5-10%)

↓

Tranquilizar + Evitar estimulantes (café, bebidas energéticas)

↓

SÍ → Solicitar Ecocardiograma + Holter 24h + Evaluar Betabloqueo / Derivar

 Fármacos Clave en Extrasístoles

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Betabloqueadores (Atenolol/Propranolol)	EVs sintomáticas en paciente ansioso	Atenolol 25-50 mg/día	Usar solo si los síntomas son muy molestos.

 PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 18

Hombre de 25 años, asintomático, se realiza ECG preocupacional que muestra ritmo sinusal con presencia de un complejo QRS ancho y abigarrado prematuro, no precedido de onda P, seguido de una pausa compensadora completa. El resto del trazado es normal. La conducta más adecuada es:

A) Tranquilizar al paciente y no indicar tratamiento ni exámenes adicionales

B) Hospitalizar en unidad de cuidados intensivos

C) Iniciar amiodarona oral

D) Solicitar coronariografía urgente

E) Implantar marcapaso definitivo

Respuesta Correcta: A

La presencia de extrasístoles ventriculares aisladas en un joven asintomático sin cardiopatía estructural es un hallazgo benigno que no requiere tratamiento ni estudio invasivo.

 EUNACOM TIP

Paciente joven, asintomático o con palpitaciones leves y extrasístoles aisladas en el ECG → La respuesta es Tranquilizar o no tratar.

 DATO CLAVE

La pausa compensadora en la EV es COMPLETA (el intervalo pre y post extrasístole equivale a 2 ciclos sinusales).

PERLAS CLÍNICAS

- El consumo de bebidas energéticas, exceso de café, tabaco y privación de sueño son las causas más comunes de extrasístoles en jóvenes.
- Una carga de EV > 10-15% en Holter de 24h puede provocar miocardiopatía inducida por extrasístoles reversible con ablación.

TABLAS COMPARATIVAS DEL CAPÍTULO

Resumen de diagnóstico diferencial y farmacología clínica para repaso rápido EUNACOM.

Tabla Comparativa: Arritmias Supraventriculares

Característica	Fibrilación Auricular	Flutter Auricular	TPSV (Reentrada Nodal)	Extrasístoles Auriculares
Frecuencia Auricular	350 - 600 x'	250 - 350 x' (típico 300)	150 - 220 x'	Variable (prematura)
Ritmo Ventricular	Irregularmente Irregular	Regular (2:1 a 150x') o Irregular	Estrictamente Regular	Regular con pausa prematura
Onda P en ECG	Ausente (Ondas 'f')	Ondas 'F' en serrucho (DII, DIII, aVF)	Ocultas o P' retrógradas	P' prematura de distinta forma
Respuesta a Adenosina	Enlentecimiento de respuesta ventricular	Desenmascara ondas en serrucho	REVIERTE a ritmo sinusal (>90%)	Sin efecto relevante
Tratamiento Definitivo	Ablación venas pulmonares / ACO	Ablación Istmo Cavotricuspidal	Ablación vía lenta nodal	Generalmente no requiere

Tabla Comparativa: Clasificación de Antiarrítmicos (Vaughan-Williams)

Clase	Mecanismo de Acción Principal	Fármacos Ejemplos	Indicaciones Clave	Riesgos / Precauciones
Clase Ia	Bloqueo moderado de canales de Na ⁺	Procainamida, Quinidina	TV, WPW, FA	Prolongación QT, hipotensión
Clase Ib	Bloqueo leve de canales de Na ⁺	Lidocaína, Fenitoína	Arritmias ventriculares post-IAM	Ineficaz en arritmias supraventriculares
Clase Ic	Bloqueo potente de canales de Na ⁺	Flecainida, Propafenona	Cardioversión FA en corazón sano	CONTRAINDICADO en isquemia/IC (CAST)
Clase II	Betabloqueadores (β-1 antag)	Bisoprolol, Carvedilol, Atenolol	Control FC en FA, TPSV, Prevención IAM	Broncoespasmo, bradicardia, BAV
Clase III	Bloqueo de canales de K ⁺	Amiodarona, Sotalol, Dronedarona	FA, Flutter, TV, Prevención muerte súbita	Toxicidad tiroidea/pulmonar (Amiodarona)
Clase IV	Bloqueo de canales de Ca ²⁺ no-DHP	Verapamilo, Diltiazem	Control FC en FA, TPSV	CONTRAINDICADO en ICFe (FE < 40%)

PRUEBA DEL CAPÍTULO 1: ARRITMIAS

Preguntas de selección múltiple representativas del examen EUNACOM.

Pregunta 1

Mujer de 60 años con estenosis mitral severa presenta disnea súbita y PA 80/40. ECG: FA con FC 150x'.

Conducta:

- A) Amiodarona EV
- B) Furosemida EV
- C) Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata
- D) Digoxina EV
- E) Cedilanid EV

Respuesta Correcta: C

Inestabilidad hemodinámica por taquiarritmia → Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

Pregunta 2

Paciente en paro cardíaco con ECG que muestra FV. Tras la primera descarga de 200J y 2 minutos de RCP, persiste en FV. La medida a seguir es:

- A) Administrar amiodarona 300 mg EV
- B) Realizar segunda descarga y reanudar RCP con dosis de Adrenalina 1 mg EV
- C) Dar atropina 1 mg EV
- D) Suspender maniobras
- E) Administrar bicarbonato de sodio

Respuesta Correcta: B

En FV refractaria a 1° descarga, se realiza 2° descarga, RCP inmediata y se administra Adrenalina 1 mg EV.

Pregunta 3

Mujer de 30 años con TPSV estable (PA 115/75, FC 180x'). Primera medida a realizar:

- A) Adenosina 6 mg EV
- B) Maniobras vagales
- C) Verapamilo 5 mg EV
- D) Cardioversión eléctrica 100J
- E) Amiodarona 150 mg EV

Respuesta Correcta: B

Primera línea en TPSV estable son las maniobras vagales.

Pregunta 4

Hombre de 75 años con BAV 3° grado sintomático por síncope. Tratamiento definitivo:

- A) Atropina oral
- B) Amiodarona
- C) Implantación de Marcapaso Definitivo (GES N° 25)
- D) Isoproterenol en infusión continua a permanencia
- E) Ablación por radiofrecuencia

Respuesta Correcta: C

El BAV completo sintomático tiene indicación absoluta de Marcapaso Definitivo.

Pregunta 5

Paciente con FA de 3 días de evolución, estable hemodinámicamente. Conducta previa a cardioversión si se realiza de urgencia:

- A) Cardiovertir sin exámenes
- B) Anticoagular con heparina y realizar ETE para descartar trombo auricular
- C) Dar aspirina 500 mg
- D) Realizar ecocardiograma transtorácico únicamente
- E) Dar amiodarona VO por 3 meses

Respuesta Correcta: B

FA >48 horas requiere descarte de trombo mediante ETE antes de cardiovertir en agudo.

Referencias y Bibliografía del Capítulo

1. Perfil EUNACOM 2026 Versión 3. Ministerio de Salud de Chile / ASOFAMECH.
2. Guía de Práctica Clínica GES N°5: Infarto Agudo del Miocardio con SDST. MINSAL Chile, 2018.
3. Guía de Práctica Clínica GES N°25: Trastornos de generación del impulso y conducción (Marcapasos). MINSAL Chile.
4. Consenso Chileno de Fibrilación Auricular. SOCHICAR / Revista Chilena de Cardiología, 2020-2024.
5. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation. European Heart Journal.
6. Aspectos Clave de Reanimación Cardiopulmonar y ACLS. American Heart Association (AHA), 2020.